

독보팀의 독보적인 기획안

LB 통신사 기초 네트워크 인프라 구축

네트워크 : 팀장 이은비
서버 : 한준희, 박희진
파이썬 : 김윤영, 이명재



목 차

1. 목적

1. 독보팀의 프로젝트 목적
2. 독보팀의 프로젝트 일정

2. 네트워크

- I. 네트워크 구성도(물리, 논리)
- II. 네트워크 기술리스트

3. 서버

1. 서버 구성도
2. 서버 기술 리스트

4. 파이썬

1. 파이썬 기술 설명

5. 사용 환경

6. 예측 결과

7. 부록



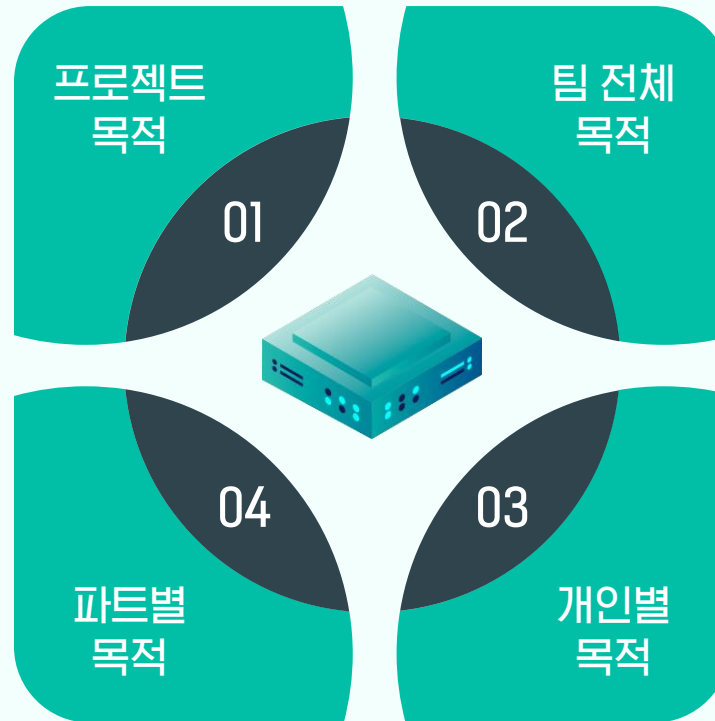
여러분의 목적은 무엇인가요?

모두가 프로젝트 전체 내용에 대해 숙지하기

우리의 목표는 프로젝트의 완성이
아니라 개개인의 실력 향상을 위한
성공의 프로젝트를 진행합니다.

프로젝트 분야별 목적

네트워크 : 회선 연결 잘 붙이기
서버 : 기능 구현 모두 잘 하기
파이썬 : 가독성 좋은 코드 만들기



싸우지 않기

친한 사람들이 함께하는 프로젝트는
서로를 더욱 신경써야 한다고 생각했습니다.

상대방을 향한 나쁜 말 1번당 칭찬 5번
허공에 욕할 시 본인 칭찬 5번

독보팀의 개인별 목적

은비 : 회선연결 오류나지 않기!
윤영 : 문서화 체계적으로 작성하기!
준희 : GPT한테 욕하지 않기!
명재 : 파이썬 고수되기!
희진 : 기능 구현중 오류해결 매뉴얼 제작!

프로젝트 예상 일정

작업 \ 일정	2025년 10월 ~ 11월												
	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	
1. 프로젝트 기획													
프로젝트 규칙 및 주제 협의													
프로젝트 정의													
프로젝트 시나리오 정의													
2. 설계 및 구현 테스트													
네트워크 맵(물리/논리) 작성													
서버 구성도 작성 및 테스트													
파이썬 함수 설계 및 테스트													
프로젝트 기획안 작성													
3. 프로젝트 구현													
네트워크 구축 및 점검													
서버 구축 및 점검													
파이썬 구축 및 점검													
시나리오 수행													
4. 결과 도출 및 보고서 작성													
프로젝트 결과 분석													
결과 보고서 작성													

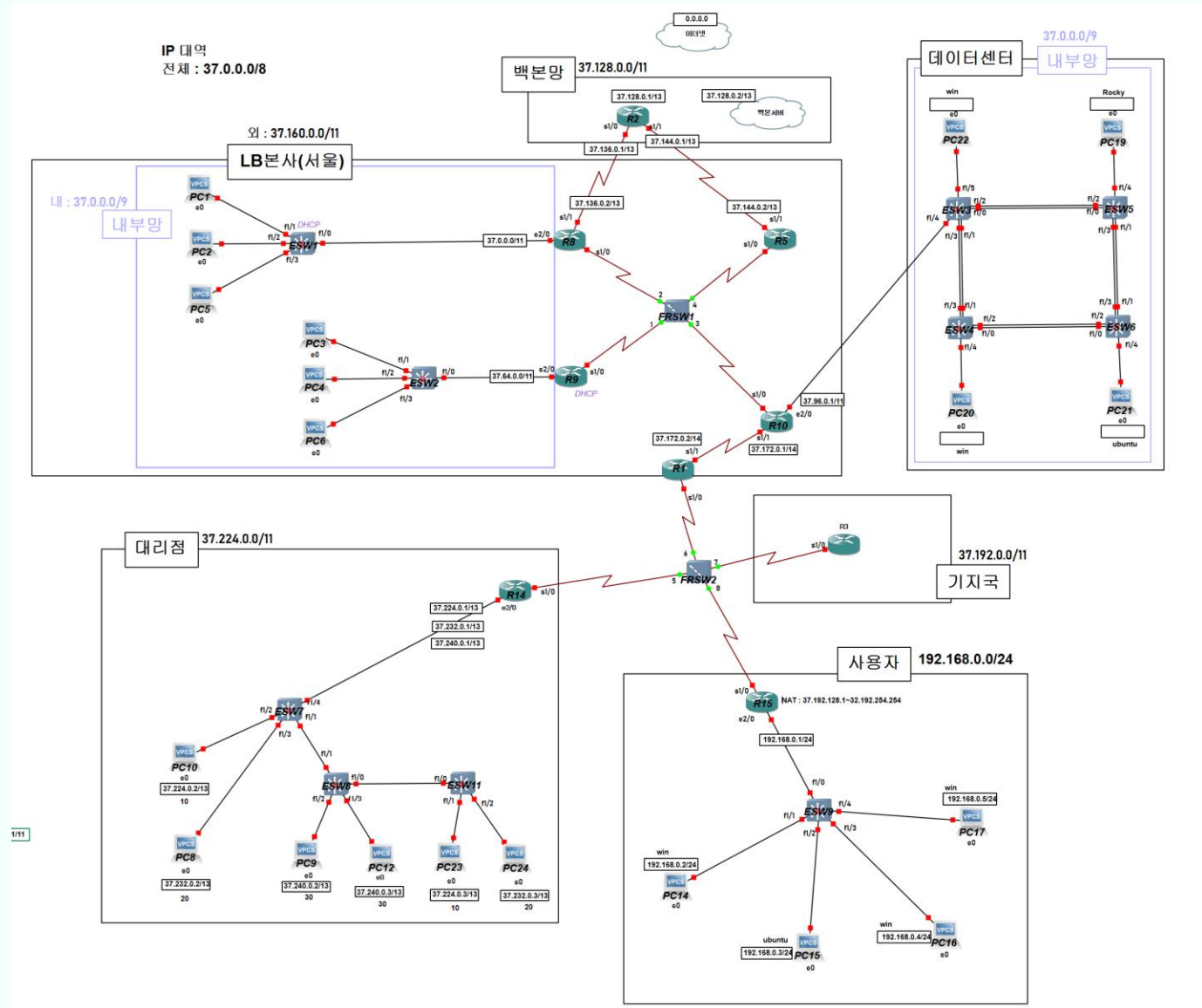
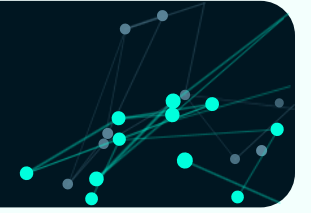


네트워크

- 물리 구성도
- 논리 구성도
- 기술 리스트



네트워크 물리 구성도





네트워크 기술 리스트



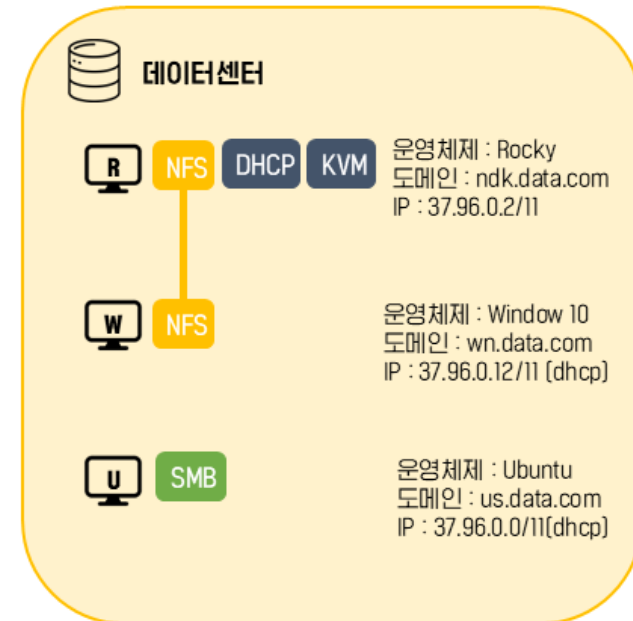
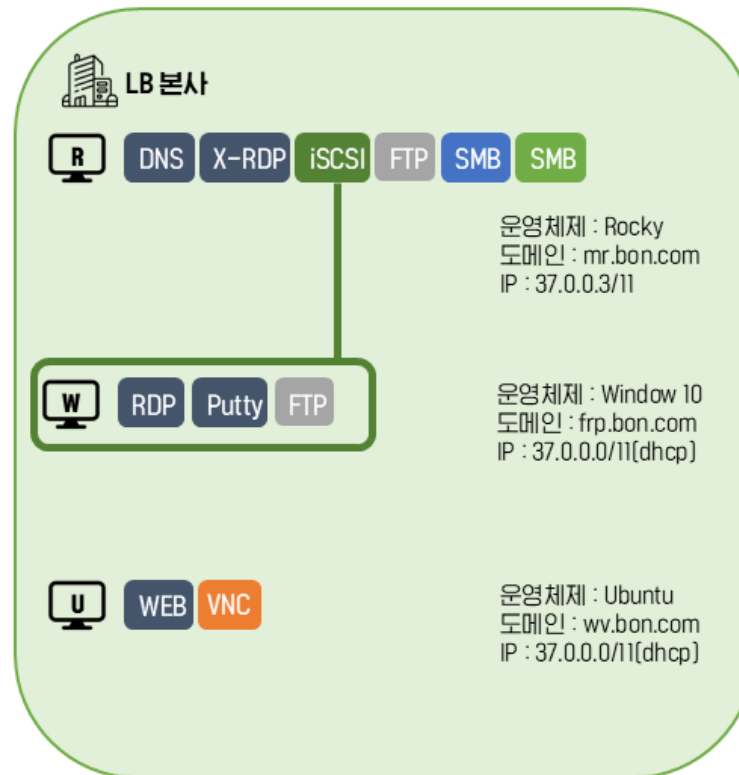
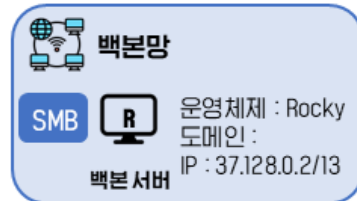
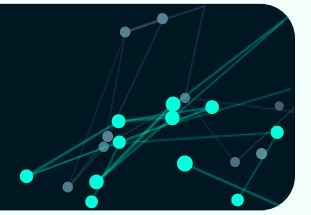
네트워크 기술 리스트				
VPCS	IP 설정		GNS3 환경 내의 가상 PC VPCS에 고정 IP 주소를 할당하여 가상 네트워크 내에서 통신 가능하도록 설정	VPCS Command Line에서 ip 명령어를 사용하여 IP 주소, 서브넷 마스크, Gateway를 직접 지정
	DHCP 할당		VPCS가 네트워크 내의 DHCP 서버로부터 IP 주소를 자동으로 할당받아 Client Device의 동적 IP 설정을 테스트	VPCS Command Line에서 DHCP Client 명령을 실행하여 DHCP Request를 전송하고 응답 수신
CLOUD	포트 연결		GNS3 시뮬레이션 환경 외부의 물리적 네트워크 장치와 연결하기 위한 Interface 설정	GNS3 Cloud 노드를 생성하고, Local PC의 Ethernet 어댑터 또는 VMware VMNet과 연결하여 트래픽을 중계
	VMware연결		GNS3 환경과 VMware 가상 머신 간의 Network Traffic Route를 연결하여 실제 OS 환경에서 GNS3 Topology를 테스트	VMware Virtual Network Editor를 사용하여 VMNet 어댑터를 Cloud Node에 바인딩
	이더넷 연결		GNS3 Cloud Node를 Host PC의 물리적 Ethernet Interface에 연결하여 외부 네트워크와 통신 가능하도록 설정	Cloud 노드 설정에서 Host PC의 NIC를 지정하고, VMware VMNet과 충돌하지 않도록 관리
SWITCH	DHCP		Switch에서 DHCP Server 기능을 활성화하여 클라이언트에 IP 자동 할당	SVI(Switch Virtual Interface)를 생성하고 DHCP Pool을 정의하거나, 외부 DHCP 서버로 Request를 전달하는 Relay 에이전트 기능 설정
	Vlan		하나의 스위치를 여러 개의 논리적 Broadcast Domain으로 분할하여 네트워크의 유연성, 보안, 성능을 향상	
	InterVlan		서로 다른 VLAN에 속한 Host들이 통신할 수 있도록 라우팅 기능을 제공하여 네트워크 확장성 확보	Router on a Stick(Single Router Interface with Subinterfaces) 또는 L3 Switch의 SVI를 통해 VLAN 간 라우팅 활성화
	VTP		네트워크 내의 스위치 간에 VLAN 정보를 자동 동기화하여 대규모 네트워크에서 VLAN 설정 및 관리를 단순화	VTP Domain Name을 설정하고, 스위치 모드를 Server, Client, Transparent 중 하나로 지정
	Trunk		여러 VLAN에 속하는 트래픽을 하나의 물리적인 링크를 통해 전송할 수 있도록 Switch Trunk 포트 구성	Switch 포트를 switchport mode trunk로 설정하고 IEEE 802.1q Encapsulation을 사용하여 VLAN Tag를 트래픽에 추가
	STP		스위치 네트워크에 Loop가 발생하는 것을 방지하고, 통신 경로의 이중화를 제공하여 안정적인 네트워크 환경 유지	Spanning Tree Protocol을 활성화하고 Root Bridge를 선정하여 Backup Link를 Blocking State로 전환
Frame Relay	기초 설정		다수의 원격 네트워크를 하나의 공유된 통신망 WAN으로 연결하여 전용선 대비 비용 효율적인 통신 환경 구축	Router의 Serial Interface에 Encapsulation Frame Relay를 지정하고, DLCI(Data Link Connection Identifier) 번호를 할당
ROUTER	DHCP		소규모 네트워크에서 라우터가 직접 IP 주소, Gateway 등을 할당하여 별도 서버 없이 클라이언트 PC 자동 설정	SVI(Switch Virtual Interface)를 생성하고 DHCP Pool을 정의하거나, 외부 DHCP 서버로 Request를 전달하는 Relay 에이전트 기능 설정
	STATIC		관리자가 수동으로 경로를 지정하여 단순하거나 통제된 네트워크 구조에서 트래픽의 흐름을 명확하게 제어	목적지 네트워크 IP, 서브넷 마스크, 다음 라우터의 IP 주소(Next Hop)를 명시적으로 설정
	NAT	summary	사실 IP 네트워크(VM 또는 VPC)가 Cloud 노드를 통해 외부 공인 IP 네트워크로 접근하도록 주소 변환 기능 구현	Internal/External Interface 지정, ACL 및 Pool을 정의하여 변환 규칙 설정
	PPP	PPP	다양한 벤더 장비 간의 Serial WAN 연결 및 인증 기능을 제공하기 위한 개방형 캡슐화 프로토콜 설정	Serial Interface에서 캡슐화 방식을 PPP로 변경하여 Username과 Password 기반 인증 환경 마련
		PAP	PPP 연결 시 비밀번호를 암호화하여 전송하는 보안성이 높은 인증 방식을 설정하여 중간자 공격 방지	인증할 라우터에 사용자 Name과 Password를 설정하고 Interface에서 PAP 인증 활성화

서버

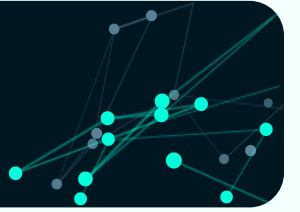
- 서버 구성도
- 기술 리스트



서버 구성도

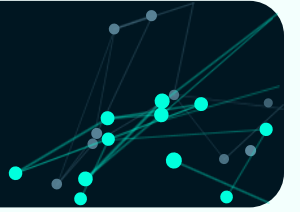


서버 구성도



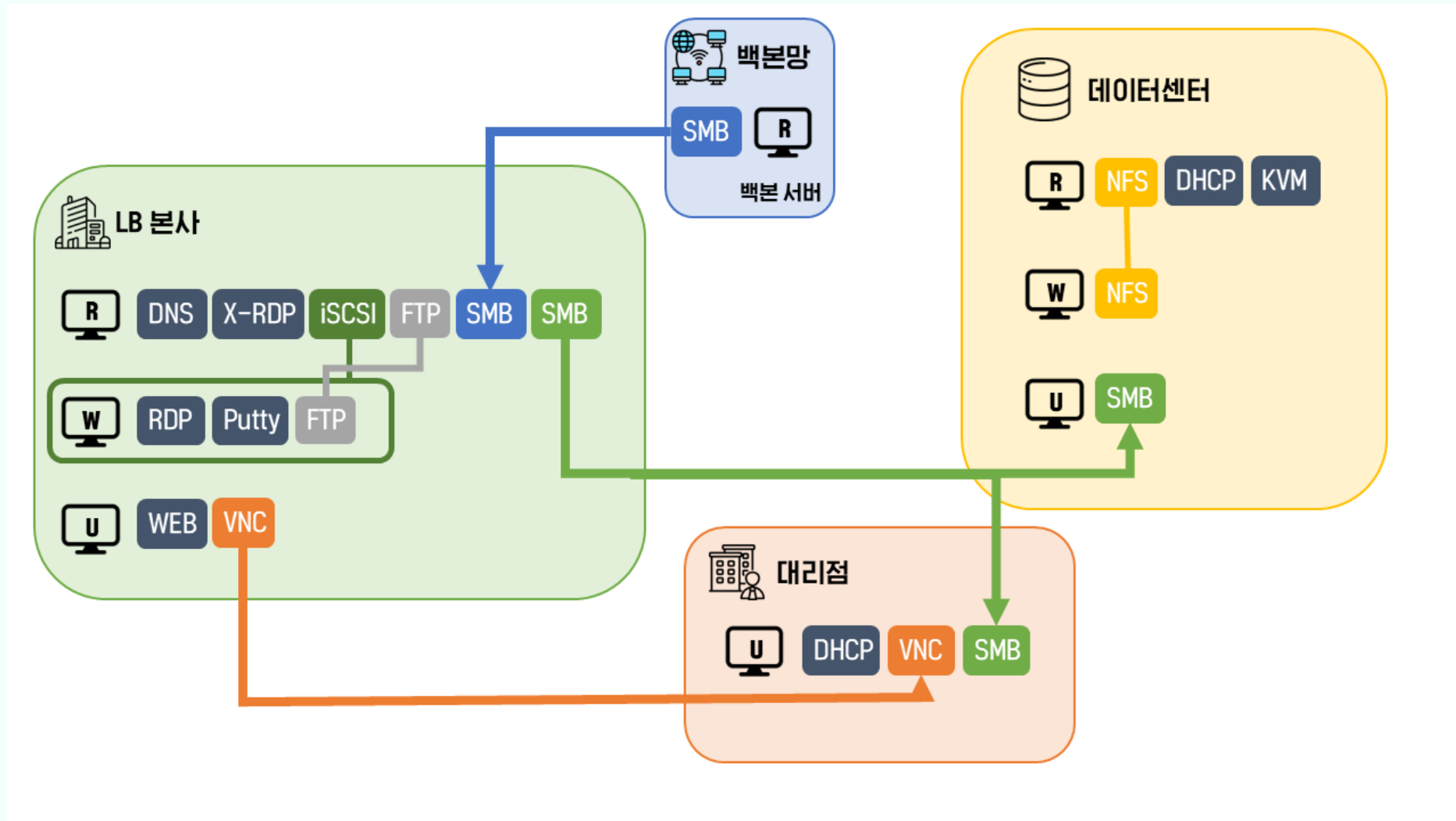
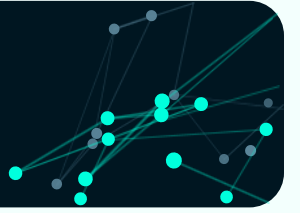
서버 명	통신 방식	주요 목적
Ubuntu 01	Apache2, DNS, SMB (Client), SMB (Server)	- 웹사이트 구축 및 도메인 연결(DNS) - Virtual Host로 2개 웹사이트(80, 81 포트) 운영 - Rocky 01의 데이터를 SMB로 마운트하여 정보 공유
Ubuntu 02	SMB (Server), SMB (Client)	Windows 클라이언트(SMB02) 및 Ubuntu 03(SMB03)와 정보 공유.
Ubuntu 03	SMB (Server), SMB (Client)	Windows 클라이언트(SMB04) 및 Ubuntu 02(SMB03)와 정보 공유.

서버 구성도



서버 명	통신 방식	주요 목적
Rocky 01	SMB (Server)	사용자 개인정보 데이터를 수집하고 SMB로 공유하는 서버
Rocky 02	DHCP, X-RDP	IP 주소 자동 할당 및 Windows 클라이언트의 원격 접속 지원
Rocky 03	VNC (tiger-vnc)	오류 발생 PC에 대한 기술 지원 및 원격 관리를 위한 서버
Rocky 04	SMB (Client), NFS (Server), MDADM, DISKQUOTA	- Rocky 01의 데이터를 SMB로 받아와서 (클라이언트 역할) - RAID 1로 미러링하여 데이터 안정성 확보 - 다른 서버(Rocky 05)와 NFS로 공유 - 사용자별 용량 제한(Quota) 설정
Rocky 05	NFS (Client)	Rocky 04로부터 NFS를 통해 데이터를 받아와 백업 역할 수행 (파이썬 코드 활용).

서버 흐름도



서버 기술 리스트



Rocky 9.6	DHCP		네트워크 내의 PC에 IP 주소, Gateway등을 자동으로 할당하여 수동 설정으로 인한 오류 제거 및 관리 부담 최소화
	samba		Linux의 특정 디렉토리를 Windows 파일 시스템처럼 네트워크 공유하여 파일 접근성 및 공동 작업 효율성 향상
	Partition		하나의 물리적 디스크를 여러 개의 논리적 공간으로 나누어 사용 데이터 격리 및 운영체제 재설치 시 데이터 보호를 위해 사용
	RAID	mirror	데이터를 두 개의 디스크에 동시에 복사하여 기록함으로써 디스크 하나가 고장나도 데이터를 보호하는 안정성 위주 방식
	NFS	server	로컬 디스크의 특정 디렉토리를 네트워크를 통해 외부에 공유하여 클라이언트가 원격으로 파일 시스템에 접근할 수 있도록 제공
		client	Server가 공유한 원격 디렉토리를 자신의 Linux 시스템에 마운트하여 로컬 디스크처럼 파일을 읽고 쓸 수 있도록 접근
	원격	RDP	Window서버에서 Linux 서버의 GUI 환경에 원격 접속하여 마우스와 그래픽 인터페이스를 통해 서버를 관리
		VNC	네트워크를 통해 서버의 현재 데스크톱 화면 또는 별도의 가상 세션을 공유하여, 로컬 PC에서 GUI 환경을 제어하고 관리
Ubuntu	Monitorix		서버의 CPU 사용량, 메모리, 네트워크 트래픽, 디스크 I/O 등 다양한 시스템 지표를 웹 기반 그래프로 시각화하여 상태 변화를 지속적으로 모니터링
	diskquota		서버나 파일 시스템에서 사용자나 그룹별로 사용할 수 있는 디스크 공간과 파일 개수를 제한하여 자원을 효율적으로 관리하고 디스크 고갈을 방지
	DNS		사용자가 도메인 이름을 통해 서버에 접속할 수 있도록 이름을 IP 주소로 변환하는 서비스 제공
	WEB[apache2] LAMP	기초세팅	웹 서비스 제공을 위한 Apache 웹 서버를 설치하고 기본 설정을 구성하여 HTTP 통신 환경 마련
		virtual hosting	하나의 물리 서버에서 여러 개의 도메인을 호스팅할 수 있도록 설정하여 서버 자원의 효율성 극대화
	NFS		로컬 디스크의 특정 디렉토리를 네트워크를 통해 외부에 공유하여 클라이언트가 원격으로 파일 시스템에 접근할 수 있도록 제공
	samba		Ubuntu의 공유 디렉토리를 Windows 환경에 네트워크 폴더로 연결하여 OS 간 파일 접근성 및 호환성 확보

파이썬



파이썬 기술 설명



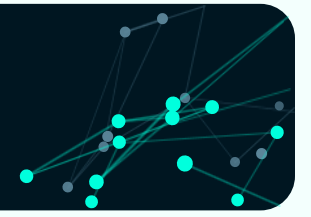
4.1. 로그 분석

분류	함수명	함수 기능 설명
FTP	ftp_get_log()	FTP 로그 경로에서 로그 추출
	ftp_put_db()	로그 각 줄에서 접속 시간, 접속자 IP, 실행한 명령어, 접속자 계정을 추출
	ftp_get_connect_client()	접속한 클라이언트 목록 출력
	ftp_print_log_analysis()	유저별 실행된 FTP 명령어 목록 출력
Jupyter	jupyter_get_log()	Jupyter 로그 경로에서 로그 추출
	jupyter_put_db()	로그 각 줄에서 로그 레벨, 날짜, 로그 발생 주체, 로그 내용 추출 및 저장
	jupyter_print_file_save()	파일 저장 로그만 추출하여 파일 저장 유저, 시간, 대상 출력
	jupyter_print_access_client()	모든 유저의 접속 여부와 접속시간, 유저명을 추출하여 출력
	jupyter_print_most_frequent_ip()	가장 많이 접속한 IP를 출력
	jupyter_print_http_status_error()	http status 중 400번대와 500번대의 내용을 출력
Apache	apache_get_log()	apache 로그 경로에서 로그 추출
	apache_put_apache_db()	apache 로그에서 접속 IP, 접속 날짜, html status, 접속 URL을 추출
	apache_print_access_client()	웹 페이지에 접속한 모든 유저를 출력한다.
	apache_print_http_status_error()	http status 중 400번대와 500번대의 내용을 출력

4.3. 서비스 패키지 설치

분류	함수명	함수 기능 설명
release	epel_remi()	EPEL, REMI 저장소 설치/확인
방화벽	firewalld_install()	방화벽 설치 및 활성화
	firewalld_disabled()	방화벽 비활성화 및 자동 활성화 해제
Repository	Repository_install()	기초 레포지토리 설치 vim, wget, net-tools, curl, python3-pip
upgrade&update	up()	업그레이드&업데이트 실행
DHCP	dhcp_install()	dhcp 패키지 설치
LAMP	lamp_install()	httpd, maria DB, php 패키지 설치
FTP	ftp_server()	vsftpd 패키지 설치
	ftp_client()	vsftpd, ftp-client 패키지 설치
DNS	dns_install()	dns 패키지 설치
VNC	vnc_install()	vnc 패키지 설치
Xface	xface_install()	xface 패키지 설치
XRDP	xrdp_install()	xrdp 패키지 설치
remmina	remmina_install()	remmina 패키지 설치
Gnome-GUI	gnome_install()	gnome GUI 패키지 설치

파이썬 기술 설명



4.2. 서버 자동화

분류	함수명	함수 기능 설명
NFS server	nfs_install()	nfs 패키지 설치
	nfs_make_shared_dir()	공유 디렉토리 생성 및 권한 부여
	nfs_add_client()	exports ip 수정(nfs client 등록)
	nfs_start()	서비스 활성화
NFS client	nfs_install()	nfs 패키지 설치
	nfs_mount()	마운트 테스트 및 확인
	nfs_defaults()	마운트 자동화 설정
SMB server	smb_install()	smb 패키지 설치
	smb_user()	smb 전용 계정, 비밀번호 생성
	smb_dir()	smb 디렉토리 생성
	smb_back()	백업파일 생성
	smb_edit()	파일 내용 수정/ 권한 조정
	smb_start()	smb 서비스 시작
SMB client	smb_client()	samba-client 패키지 설치
	smb_mount()	자동 마운트
RAID	partition_new()	새로운 파티션 생성
	partition_type()	파티션 타입 변경
	partition_raid()	raid 타입 지정 및 설정
	raid_check()	현재 raid 설정 확인
	raid_format()	raid 디스크 포맷 시작
	raid_mount()	폴더 생성 / 마운트 진행
	mount_defaults()	자동 마운트
	mdadm_status()	mdadm 동작 확인

분류	함수명	함수 기능 설명
iSCSI target	target_install()	타겟 패키지 설치
	iscsi_firewalld()	방화벽 설정
	target_start()	타겟 서비스 시작 및 활성화
	iscsi_target()	타겟 스토리지 구성
	target_lun()	LUN 생성 / 연결
	target_acl()	ACL 생성
	target_portals()	포트 생성 / 저장 / 종료
	target_restart()	타겟 서비스 재시작
	target_check()	최종 구성 확인
iSCSI client	initiator_install()	이니시에이터 패키지 설치
	iscsi_enable()	서비스 자동실행 / 활성화
	initiator_acl()	ACL 내용 수정
	initiator_login()	iscsi 타겟 검색 / 로그인
	initiator_defaults()	재부팅 시 자동연결
Quota server	nfs_install()	nfs 패키지 설치 / 확인
	quota_install()	diskquota 패키지 설치
	quota_fstab()	fstab 내용 수정
	quota_mount()	마운트
	quota_user()	유저 생성 / 권한
	quota_check()	설정 확인 / 재실행
Quota client	nfs_install()	nfs 패키지 설치 / 확인
	client_mount()	nfs 마운트
monitorix	package_delete()	모니터릭스 기존 설치 패키지 삭제
	monitorix_install()	monitorix / 필수 의존성 패키지 설치
	selinux_restore()	설정, SELinux 복원 및 서비스
	monitorix_reload()	서비스 재시작&부팅 시 자동시작

사용 환경



서버 구축 환경

Rocky

Rocky Linux 9.6
Samba
Samba-client
dhcp-server
X-RDP
MDADM
quota
Tiger-VNC
monitorix-3.16.0-1.el9.noarch

UBuntu

Ubuntu 25.04.
Nfs-kernel-server
Nfs-common
Smbclient
Cifs-utils
Apache2
Apache2-utils
Bind9-utils

Windows

Windows 10

감사합니다

